浙江大学

《海洋大数据技术原理与应用》课程论文



合理反例检验：粗分辨率海流图下自主水下航行器何时计算、何时观测

学 年 学 期：2026–2027 学年秋学期

姓名与学号：徐陈栋　3240100538

年级与专业：24 级海洋工程与技术

任 课 教 师：张帆　研究员

开 课 学 院：海洋学院

代码、数据与人机对话记录

https://github.com/frankxucd0826-source/auv-compute-or-observe

2026 年 11 月

合理反例检验：粗分辨率海流图下自主水下航行器何时计算、何时观测

徐陈栋

（浙江大学 海洋学院，浙江 舟山 316021）

摘要：海洋大数据的计算正从岸基中心延伸到移动观测平台，自主水下航行器却只能依据数天前下发的粗分辨率海流图在端侧作航路决策。在强流区绕越禁航区时，从左侧还是右侧通过是不可逆的选择，选错一侧要多花数小时；航行器因此需要判断这张图对当前决定是否可信，并决定把有限的时间用于继续计算还是获取新信息。加密求解网格只能把同一张图算得更细，随机抽样的集合方法需要大量样本且不衡量选错的代价，面向全场的自适应采样又不针对这一选择。为此，本文提出合理反例检验：用多年再分析误差标定与粗图相容的合理流场集合，在其中搜索使另一侧更快的流场，并以坚持当前选择的最大后悔值判定粗图是否可信；求解误差造成的数值歧义交给计算，海流本身的不确定造成的环境歧义交给观测。航时对流场的导数可沿最快航线直接累加，整个检验只需约 71 次航线求解。在黑潮、湾流、阿古拉斯回流区以及黑潮区改带卫星测高地转流图四种设置的 2532 个测试任务上，计算量增加 64 倍几乎不改变选错率，换用当天海流图则使之降至 7%–10%；按最大后悔值排在前 20% 的任务集中了 53%–71% 的额外航时，高于按集合成员改选比例排序的 36%–52%；在黑潮，梯度搜索以约二十九分之一的求解次数达到集合平均选边的效果；在粗图误差大的湾流与阿古拉斯回流区，被判定不可信后上浮取图使平均额外航时分别从 3.56 降至 1.31 小时、从 6.87 降至 2.20 小时。结果表明，当信息本身缺失时，端侧智能体应把时间用于获取新信息而非继续计算，合理反例检验为此提供了可计算的判据。

关键词：海洋大数据；自主水下航行器；航路规划；合理反例检验；最大后悔值；不确定性量化

Plausible Counterexample Test: When an Autonomous Underwater Vehicle Should Compute and When It Should Observe Under a Coarse Current Map

Abstract: Ocean big-data computing is moving from shore centres onto mobile platforms, yet an autonomous underwater vehicle still plans its route on board from a coarse current map issued days earlier. Passing a no-go zone in a strong current, it must commit to the left or the right side, and the wrong side costs hours; it therefore needs to know whether the map can be trusted for this decision, and whether to spend its limited time computing more or acquiring new information. A finer solver only refines the same map, random ensembles need many members and ignore what a wrong choice costs, and adaptive sampling for the whole field does not target this choice. We propose a plausible counterexample test: the set of currents consistent with the map is calibrated from multi-year reanalysis errors, the set is searched for a current that makes the other side faster, and the maximum regret of keeping the current choice decides whether the map can be trusted. Numerical ambiguity, caused by solver error, is left to computation; environmental ambiguity, caused by uncertainty in the current itself, is left to observation. Because the derivative of the travel time with respect to the current accumulates along the fastest route, the whole test needs about 71 route solves. On 2532 test missions in four settings (the Kuroshio, the Gulf Stream, the Agulhas retroflection, and the Kuroshio with a satellite altimetry map), 64 times more computation barely changes the wrong-side share, whereas a same-day map lowers it to 7%–10%; the

20% of missions ranked riskiest by maximum regret hold 53%–71% of the extra time, against 36%–52% when ranked by the share of ensemble members that change the side. In the Kuroshio, the gradient search matches ensemble averaging with about one twenty-ninth of the route solves. Where the map is poor, surfacing for a new map on flagged missions cuts the mean extra time from 3.56 to 1.31 hours in the Gulf Stream and from 6.87 to 2.20 hours in the Agulhas. When information is missing, an onboard agent should spend its time acquiring it rather than computing more, and the test makes this decision computable.

Keywords: ocean big data; autonomous underwater vehicle; path planning; plausible counterexample test; maximum regret; uncertainty quantification

代码与对话记录：全部代码、数据获取脚本、实验结果与作者和人工智能工具的对话记录公开于 `https://github.com/frankxucd0826-source/auv-compute-or-observe`。

1　引言

自主水下航行器（下称航行器）已能在远离母船的海域连续工作数天，执行海底测绘、水文观测与环境监测等任务 [1–3]，海洋大数据的计算也随之从岸基中心延伸到这些移动平台上 [4]。然而，航行器所用的海流信息仍来自岸基系统同化卫星与模式数据后生成的产品 [5, 6]：水下只能经每秒数千比特的水声信道通信 [7]，上浮联网又要中断任务，航行器在长航程中依据的往往是数天前下发的粗分辨率海流图（下称粗图）。在黑潮这样的强流区，航行器约 1 米/秒的对水速度与流速相当，绕越禁航区时从左侧还是右侧通过是不可逆的选择，选错一侧要多花数小时（图1(a)）。因此，航行器必须判断：这张图能否支撑当前的选择？若不能，有限的时间应当用于继续计算，还是用于获取新信息？

粗图上两侧航时接近，可能出于两种性质不同的原因，而只有其中一种能靠计算消除。其一是求解网格过粗，两侧航时差被离散误差掩盖，本文称为数值歧义，加密网格即可分辨；其二是粗图平滑掉了中尺度涡旋，又滞后于流轴的摆动 [8]，与它同样相容的真实海流中，既有使左侧更快的，也有使右侧更快的，本文称为环境歧义，算得再细也无法分辨。图2给出一个测试任务：3 天前的 1° 粗图上，左侧只比右侧快 0.3 小时；而与粗图同样相容的一个流场中，左侧要慢 11.6 小时，当天的真实海流中右侧也快了 11.7 小时。对这样的决定，航行器需要的不是更精确的航时，而是新的信息。

最直接的做法是多算，但计算只能消除数值歧义。元推理理论把计算本身视为需要权衡代价的行动，主张只要继续计算的期望收益超过其代价就继续计算 [9–11]；在航路规划中，这对应加密求解网格、增加航向离散度或延长搜索 [12]。这一做法默认粗图本身含有正确答案，计算只是让它显现出来。对数值歧义确实如此；但粗图缺失的涡旋与切变不会因为算得更细而出现，规划器在有偏的内部模型上搜索得越久，反而越会把模型误差当作机会 [13, 14]。因此，加算之前必须先判断歧义来自求解还是来自海流本身。

第二种做法是把海流的不确定性纳入规划，但随机抽样既难以在少量样本下估准，也不衡量选错的代价。集合规划在若干随机扰动的流场（集合成员）上求两侧航时，按集合平均选边，或统计改变选边的成员比例来衡量风险 [15–17]。航行器端侧每个集合成员都要求解两次最短路，成员数受算力所限，而少量成员的平均受抽样误差左右；改变选边的成员比例只记录有多少成员改选，不度量改选后会多花多少时间，因而难以区分多花半小时与多花十几小时的任务 [18, 19]。更重要的是，这类方法把不确定性当作给定的输入，并不回答何时应停止计算、转而观测 [20]。

第三种做法是主动观测，但为全场重构而采集的数据未必有助于选边。自适应采样引导航行

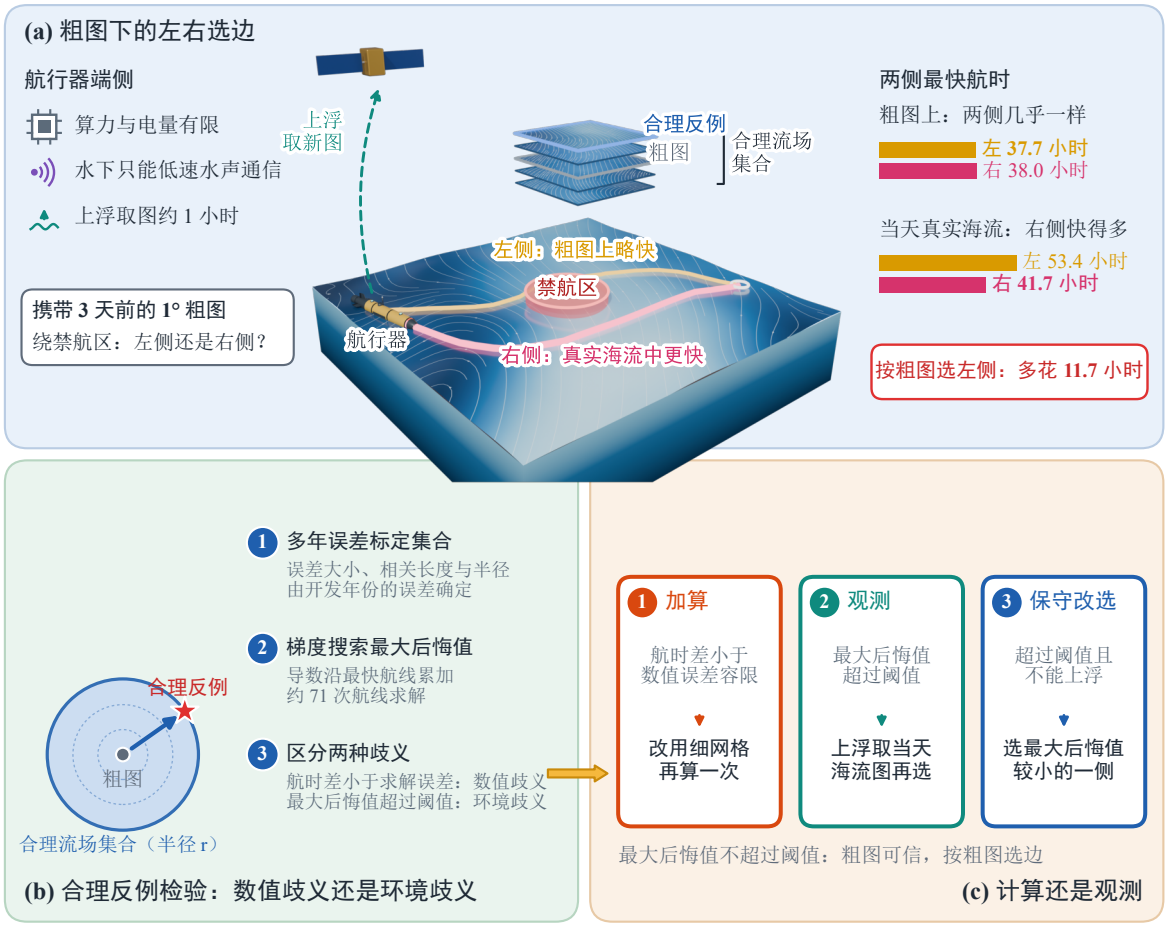


图 1　合理反例检验的总体框架。中心为一个测试任务的三维示意：海面纹理为当天的真实海流，红色圆柱为禁航区，两条发光管线为左右两侧的最快航线，上方叠放的是合理流场集合中的流场（中间一层为粗图，顶层为合理反例）。(a) 航行器端侧算力、通信与上浮时间都有限，所携粗图上两侧几乎一样快，真实海流中右侧却快 11.7 小时；(b) 合理反例检验：用多年误差标定合理集合，以梯度搜索坚持当前选择的最大后悔值，区分数值歧义与环境歧义；(c) 据检验结果决定加算、上浮取图或保守改选。

器前往不确定性最高的海区，以降低全场估计误差 [21–23]；然而，若某处误差对左右两侧的影响相同，测量它只会徒耗航时，若决定两侧快慢的切变远在数十千米之外，起点附近的测量也改变不了判断。序贯实验设计与模型判别理论指出，观测的价值在于区分要求不同行动的竞争假设 [24–27]。对选边而言，航行器真正需要回答的因此是：与粗图同样相容的海流中，是否存在一个使另一侧更快的流场？若存在，坚持当前选择最多会多花多少时间？

本文据此提出合理反例检验，把“继续计算还是去观测”转化为上述可计算的问题（图1(b)）。我们先用多年再分析数据统计粗图的误差，划定与粗图相容的合理流场集合（下称合理集合），其误差大小、空间相关长度与半径都由历史误差决定；再在合理集合中搜索使另一侧更快的流场（合理反例），并计算坚持当前选择最多会多花的航时（最大后悔值）。两侧航时差小于求解误差时，先加密网格消除数值歧义；最大后悔值超过阈值时，判定粗图对本次决定不可信，在上浮代价可以接受时上浮取当天的海流图，否则改选最大后悔值较小的一侧（图1(c)）。由于航时对流场的导数可以沿当前最快航线直接累加（最优化中的包络定理），整个检验只需约 71 次航线求解，适合在端侧运行。本文的主要贡献有三点：

- **区分数值歧义与环境歧义的决策判据。**我们把“继续计算还是去观测”转化为“与粗图相容的海流中能否找到使另一侧更快的合理反例”，并以最大后悔值衡量其代价：数值歧义交给计算，环境歧义交给观测。据我们所知，本文首次在航行器航路决策中把计算能够消除

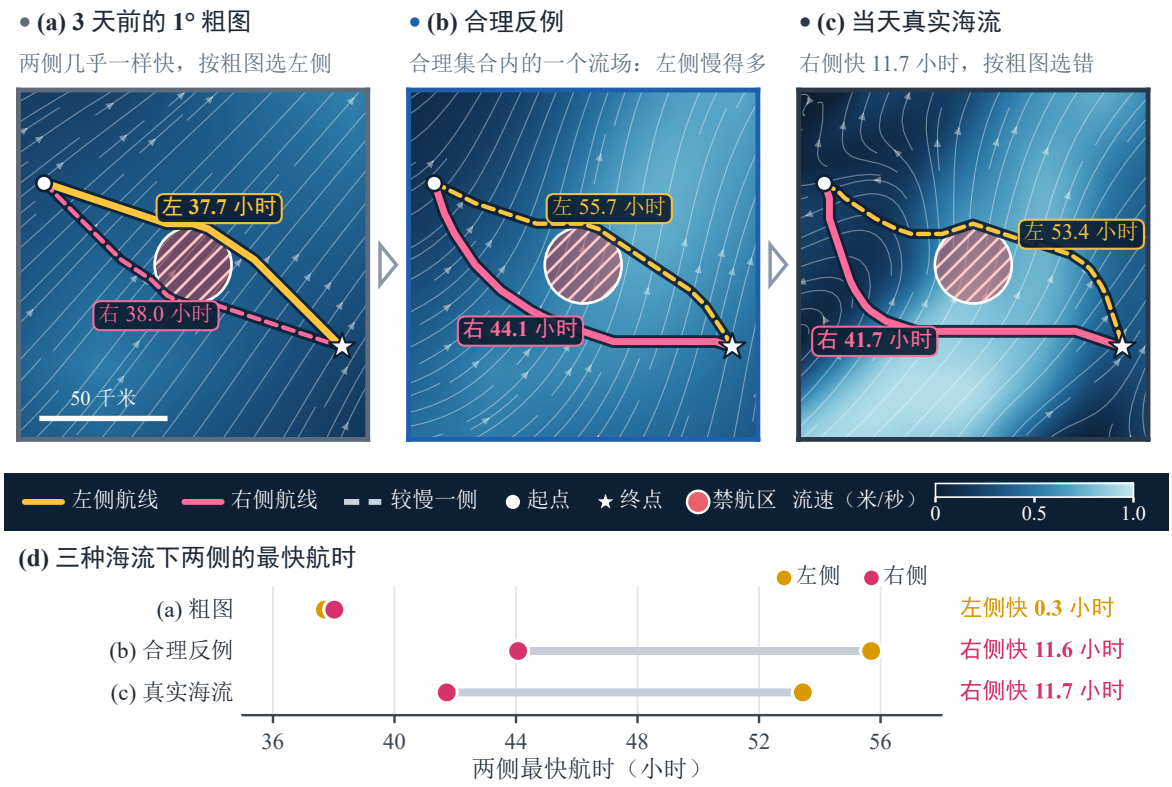


图 2　一个测试任务（2022 年 1 月 18 日，按预先写定的规则选出）。(a) 3 天前的 1° 粗图：两侧最快航时只差 0.3 小时，按粗图选左侧；(b) 合理反例：合理集合（标定半径 1.5）中的一个流场，与粗图同样相容，左侧却慢 11.6 小时；(c) 当天真实海流：右侧快 11.7 小时；(d) 三种海流下两侧的最快航时。底色为流速，白线为流线，实线为较快一侧，虚线为较慢一侧。

的歧义与只有新信息才能消除的歧义分开处理。

- **由海洋大数据标定的合理集合与高效的反例搜索。**合理集合的误差大小、相关长度与半径均由多年再分析误差确定；基于包络定理的梯度使每次迭代只需求解左右两条最快航线，约 71 次求解即可得到最大后悔值；在黑潮主设置中，这一求解次数约为随机抽样达到同样选边效果所需的二十九分之一。
- **四种设置下的系统评估。**我们在黑潮、湾流、阿古拉斯回流区以及黑潮区改带卫星测高地转流图四种设置下，用共 2532 个测试任务比较了加算、集合方法、就地测流、上浮取图与本文方法，并报告了各项结论成立与不成立的条件。

第2节回顾相关工作，第3节建立问题模型并分析选边的难点，第4节给出合理反例检验，第5节报告实验结果，第6节拆解本文的原创创新点，第7节总结全文。

2　相关工作

合理反例检验涉及三方面的研究：受限理性与元推理、面向决策的信息获取，以及不确定海流中的航路规划与自适应采样。

2.1　受限理性与元推理

元推理研究计算本身的价值，以决定何时停止思考、开始行动 [9, 10]；在机器人规划中，这一思想体现为学习停止规则、自适应分配计算预算，以及让规划与执行并行 [11, 20, 28–30]。然

而，内部模型有偏时，加大搜索会放大模型误差，即决策分析中的“优化者诅咒”与过度思考[13, 14, 31]；智能体推理的研究也发现，外部状态未知时，增加推理计算不能代替与环境交互[32–34]。这些工作回答何时停止计算，本文进一步区分计算能够消除的数值歧义与只有新信息才能消除的环境歧义。

2.2　面向决策的信息获取

只有能区分竞争假设、并可能改变行动的观测才有决策价值 [24, 25]。最优臂识别、信息导向采样与目标导向实验设计都针对具体决策采集样本，而不是均匀降低全局方差 [26, 27, 35, 36]；信息间隙决策理论与预测多解性研究进一步主张，当多个与数据相容的模型给出相反结论时，应考察不确定集内的最坏表现 [18, 19]。本文把这一思想用于连续海流场：在由数据标定的无散流场集合中，用梯度直接搜索翻转二元选边的流场，并以最大后悔值衡量其代价。

2.3　不确定海流中的航路规划与自适应采样

确定性海流中的时间最优航路可由图搜索或水平集方法求得 [12, 37]，区域海洋模式的预报也已用于引导航行器追踪演变中的海洋过程 [6]；为应对预报的不确定性，研究者发展了集合规划、随机时间最优控制与鲁棒航路搜索 [15–17]；自适应采样则用集合卡尔曼滤波或高斯过程在线更新场估计，引导航行器前往信息量大的海区 [21–23, 38]。这些方法或在固定的集合成员上求解，或为全场重构而测量，都没有回答现有海流图何时对某个决定不可信、何时值得付出代价获取新图，而这正是本文要回答的问题。

3　问题建模与分析

本节先给出任务、航线求解与合理流场集合的模型，再分析粗图下选边的难点，并由此导出方法的三条原则。

3.1　任务场景与数据

本文研究航行器携带粗图绕越禁航区时的左右选边。主设置取台湾以东至东海的黑潮区（23°–31°N、121°–129°E），采用 HYCOM 全球再分析 10 米深度的 1/12° 流速场 [5]，2019 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 29 日每 3 天一张快照，共 689 张；2019–2021 年为开发年份，用于标定全部参数，2022–2024 年为测试年份，只评价一次。每张快照生成 2 个任务：起终点相距 100–140 千米，两点中间设半径 15 千米的禁航区，只保留粗图上平均流速不低于 0.3 米/秒的强流任务。航行器携带 3 天前的 1° 粗图（格内平均），当天的 1/12° 场作为真实海流（表1）。为检验结论的适用范围，我们在湾流与阿古拉斯回流区重复了同一流程，并在黑潮区让航行器改带美国国家海洋和大气管理局的近实时融合卫星测高地转流图。

3.2　航线求解

给定水平海流场 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ 与航行器恒定的对水速度 $V = 1.0$ 米/秒，选定绕行一侧 $s \in \{\mathrm{L}, \mathrm{R}\}$（左侧或右侧）后的最快航线由有向图最短路算法求取 [37]。对长度为 ℓ_e、单位方向为 $\boldsymbol{d}_e$ 的有向边 e，记沿边流速分量为 $u_{\parallel} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{d}_e$、垂直边分量为 $u_{\perp} = \|\boldsymbol{u} - u_{\parallel}\boldsymbol{d}_e\|$（边上的流速取两端节点的平均），则航行器的对地速度 $v_{\mathrm{g}}(e)$ 与通行时间 $t(e)$ 为

$$v_{\mathrm{g}}(e) = u_{\parallel} + \sqrt{V^2 - u_{\perp}^2}, \qquad t(e) = \frac{\ell_e}{v_{\mathrm{g}}(e)}. \tag{1}$$

表 1　黑潮主设置的实验设置与参数（其余设置只换海区或粗图来源，参数各自在开发年份标定）。

项目	设置
海流数据	HYCOM 全球海洋再分析（GLBy0.08，实验 93.0），水平分辨率 1/12°，取 10 米深度；23°–31°N、121°–129°E（台湾以东至东海，含黑潮）；2019-01-01 至 2024-08-29 每 3 天 12:00 时一张，共 689 张
任务	每张快照抽 2 个：起终点相距 100–140 千米、离岸不少于 20 千米，两点中间设半径 15 千米的禁航区，可从左侧或右侧绕过；只取粗图上任务区平均流速不低于 0.3 米/秒的强流任务；开发 710 个（2019–2021 年），测试 623 个（2022–2024 年）
粗图与真实海流	航行器带 3 天前的 1° 粗分辨率海流图（下称粗图，格内平均）；真实海流为当天 1/12° 再分析海流场
航行器	对水速度 1.0 米/秒；选定一侧后，按真实海流在该侧以最快方式航行
航线求解	网格最短路：粗网格求解 8 千米网格、8 个方向；中网格求解 4 千米、16 个方向；细网格求解 2 千米、32 个方向（计算量之比 $1:8:64$）；顶流过强的边不可通行
合理流场集合	粗图加上由流函数生成的无散误差模态的组合，各点误差大小与相关长度（76 千米）由开发年份标定，组合系数服从标准正态；半径 $r=1.5$（开发年份中包住真实左右航时差的任务占 93%）
合理反例检验	在半径 r 的球内对左右航时差做投影梯度上升（梯度沿最快航线累加）；两个方向、半径 1 与 2 各搜一次，其他半径线性插值，每个任务约 71 次中网格求解
观测方式	原地停留测流（出发前 2 小时测 12 次）；沿途测流 30 千米或沿途测流 60 千米后可换边；绕行定点测流（去前方 40 千米内反例与粗图差别最大处测量）；上浮取当天 1° 图或上浮取当天 0.5° 图（每次 1 小时）；测流噪声 0.05 米/秒
阈值判据	最大后悔值超过 8 小时（开发年份选定）时判定粗图不可信，触发超阈值时保守改选或超阈值时上浮取图，否则按粗图选边
评价指标	额外航时 = 实际航时 − 真实更快一侧的航时（小时）；配对差值的 95% 置信区间按天整组自助重抽样 2000 次

当 $|u_\perp| \geq V$ 或 $v_{\mathrm{g}}(e) \leq 0$ 时该边不可通行。在禁航区左侧或右侧的子图上分别求最短路，得两侧最快航时 $T_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{u})$、$T_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{u})$ 及左右航时差

$$\Delta T(\boldsymbol{u}) = T_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{u}) - T_{\mathrm{R}}(\boldsymbol{u}), \tag{2}$$

$\Delta T(\boldsymbol{u}) < 0$ 表示左侧更快。求解分粗网格（8 千米、8 个方向）、中网格（4 千米、16 个方向）与细网格（2 千米、32 个方向）三档，计算量之比为 $1:8:64$。选定一侧后，假设航行器按真实海流 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{true}}$ 在该侧以最快方式航行，以便专门评价选边这一顶层决策。

3.3　合理流场集合

粗图 $\boldsymbol{u}_0(\boldsymbol{x})$ 的误差成片出现（图3），因此我们用空间相关的无散模态而非逐点独立的扰动描述它。以流函数生成误差模态，按历史误差逐点缩放（缩放后近似无散），构造与粗图相容的流场

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x};\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{u}_0(\boldsymbol{x}) + \sum_{k=1}^{K} z_k \boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}), \qquad \boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}) = \mathbf{S}(\boldsymbol{x})\,\nabla^{\perp}\phi_k(\boldsymbol{x}), \tag{3}$$

其中 $\nabla^{\perp} = (-\partial_y, \partial_x)$，$\{\phi_k\}_{k=1}^{K}$ 为相关长度 L_{corr} 的高斯相关流函数的前 K 个主模态（保留 95% 方差），$\mathbf{S}(\boldsymbol{x})$ 为逐点误差标准差构成的对角矩阵，系数 $\boldsymbol{z} = (z_1, \ldots, z_K)^{\top}$ 先验服从标准正态分布。给定半径 $r > 0$，合理流场集合（合理集合）定义为以粗图为中心的不确定集

$$\mathcal{U}(r) = \{\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x};\boldsymbol{z}) \mid \|\boldsymbol{z}\|_2 \leq r\}. \tag{4}$$

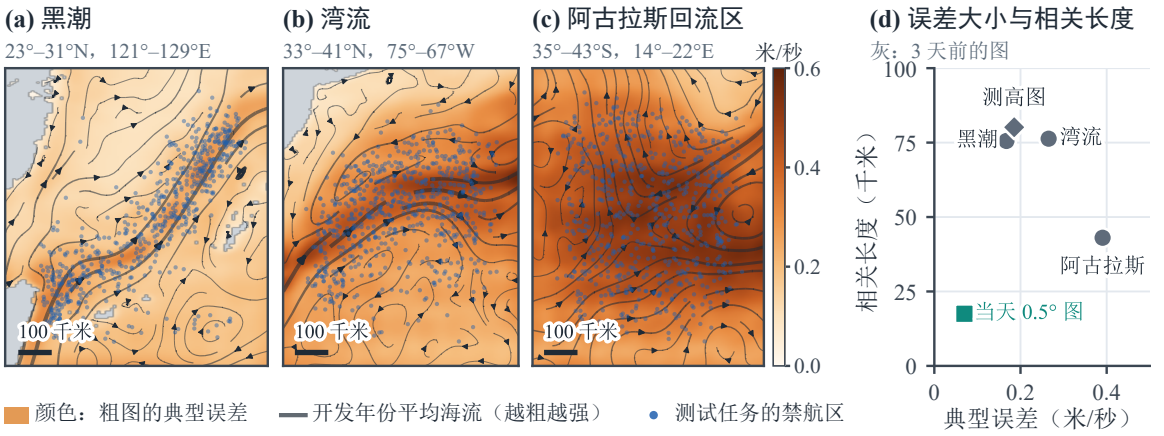


图 3　三个研究海区与 3 天前粗图的误差（开发年份）。(a)–(c) 黑潮、湾流与阿古拉斯回流区：底色为 3 天前 1° 粗图相对真实海流的典型误差，黑线为平均海流，蓝点为测试任务的禁航区；(d) 各设置所用海流图的典型误差与误差的空间相关长度。3 天前的图误差大且成片相关，相关长度与航线尺度相当；当天的 0.5° 图误差小、相关范围短。

3.4　可选行动与评价指标

航行器面对粗图有三类行动。一是在同一张粗图上加算，即从粗网格求解改为中网格或细网格求解；在粗图上用细网格求解并选更快一侧，作为基线（按粗图选边）。二是不取新信息、改用其他选边准则，如集合平均选边（在随机抽取的集合成员上选平均航时更短的一侧）或选最大后悔值较小的一侧。三是获取新信息，包括原地停留测流（2 小时测 12 次）、沿途测流 30 或 60 千米后再决定是否换边、绕行到指定点测流，以及上浮获取当天的 1° 或 0.5° 海流图（每次计 1 小时）；测得的流速按线性高斯更新修正模态系数。评价指标为额外航时，即实际总航时 T_{total} 减去真实更快一侧的航时：

$$\mathcal{L} = T_{\text{total}} - \min\left\{T_{\text{L}}(\boldsymbol{u}_{\text{true}}),\, T_{\text{R}}(\boldsymbol{u}_{\text{true}})\right\}. \tag{5}$$

3.5　问题分析

粗图下的选边之所以困难，在于两侧航时接近有两种不同的原因，而观测又各有代价与视野。第一，求解误差与粗图误差混在一起：同一张粗图上，粗网格与细网格求得的左右航时差可相差 3.2 小时（开发年份的 95% 分位数），仅看航时差无法判断该加算还是该观测。第二，粗图误差在空间上大范围相关，各设置的相关长度为 43–80 千米，与航线尺度相当（图3(d)）；一个误差模态就能使整条左侧或右侧通道同时顺流或逆流，因此与粗图同样相容、却要求选另一侧的海流应当普遍存在，“有没有反例”本身难以区分任务的风险高低，需要度量反例会让当前选择多花多少时间。第三，观测的视野与代价不同：就地测流只能看到航线附近，而决定两侧快慢的切变可能远在数十千米之外；上浮取图能同时更新两侧的海流，却要中断航行约 1 小时。

这三点决定了方法的三条原则（第4节）：只在航时差小于求解误差时加算，以排除数值歧义；以最大后悔值而非反例的有无衡量环境歧义；只在最大后悔值超过阈值时付出观测的代价，并优先选用能同时更新两侧的观测。

4　合理反例检验

合理反例检验按第3.5节的三条原则组织（算法1）：按需细网格求解，排除数值歧义（第4.1节）；在由数据标定的合理集合（第4.2节）中用梯度搜索最大后悔值，衡量环境歧义（第4.3节）；按阈

算法 1 基于合理反例检验的选边决策

输入： 粗图 $\boldsymbol{u}_0$，误差模态 $\{\boldsymbol{m}_k\}_{k=1}^{K}$，半径 r，数值误差容限 τ_{num}，阈值 θ，单次上浮代价 c_{surf} 与平衡点 c^{*}。
输出： 绕行一侧 s^{*}。

在 $\boldsymbol{u}_0$ 上作粗网格求解，得左右航时差 $\Delta T_{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)$。
if $|\Delta T_{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)| < \tau_{\text{num}}$ **then**
　　改用细网格求解，$s_0 \leftarrow \arg\min_s T_s^{\text{fine}}(\boldsymbol{u}_0)$。　▷ 排除数值歧义
else
　　$s_0 \leftarrow \arg\min_s T_s^{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)$。
end if
在 $\boldsymbol{z}=\mathbf{0}$ 处求左右最快航线，按式 (7) 得梯度 $\boldsymbol{g}(\mathbf{0})$。
沿 $\pm\boldsymbol{g}(\mathbf{0})$ 跳至球面并作投影梯度上升，得 $R_{\text{L}}(r)$ 与 $R_{\text{R}}(r)$。　▷ 衡量环境歧义
if $R_{s_0}(r) \le \theta$ **then**
　　return $s^{*} \leftarrow s_0$。　▷ 粗图可信
else if 允许上浮且 $c_{\text{surf}} < c^{*}$ **then**
　　上浮获取当天 0.5° 图 $\boldsymbol{u}_{\text{new}}$，**return** $s^{*} \leftarrow \arg\min_s T_s(\boldsymbol{u}_{\text{new}})$。　▷ 取新信息
else
　　return $s^{*} \leftarrow \arg\min_s R_s(r)$。　▷ 保守改选
end if

值判据决定是否付出观测的代价（第4.4节）。

4.1　按需细网格求解：只在航时差小于求解误差时加算

一律使用细网格求解能消除离散误差，但计算量是粗网格的 64 倍，对两侧本就相差十几小时的任务并无必要；一律使用粗网格，又会在两侧接近时被折线误差误导。因此，我们只在可能存在数值歧义时加算。在开发年份比较同一张粗图上粗网格与细网格求得的左右航时差，取二者差值绝对值的 95% 分位数作为数值误差容限 τ_{num}（黑潮主设置为 3.2 小时）；在线决策时先作粗网格求解，仅当 $|\Delta T_{\text{coarse}}(\boldsymbol{u}_0)| < \tau_{\text{num}}$ 时改用细网格求解，由此确定粗图的选边 s_0。

4.2　合理集合的数据标定：让“合理”由多年误差决定

合理集合界定了“与粗图同样相容”的范围，它的形状与大小直接决定检验的结论。凭经验设定不确定集，或直接借用历史上相似日期的小尺度差，都会偏离粗图误差的真实结构，后者在第5.6节的消融实验中使检验失去作用。因此，我们用开发年份中“粗图减真实海流”的误差标定合理集合，分两步进行。第一步，统计各网格点误差的标准差，得到式 (3) 中的 $\mathbf{S}(\boldsymbol{x})$（黑潮主设置全区中位数为 0.17 米/秒），并由误差的空间相关衰减定出相关长度 L_{corr}（黑潮主设置为 76 千米）。第二步，在开发年份的任务上寻找最小的半径，使合理集合给出的左右航时差范围包住真实左右航时差的任务不少于 90%，得 $r = 1.5$（开发年份覆盖 93%，测试年份覆盖 94%）。

4.3　最大后悔值的梯度搜索

判断粗图的选择 s_0 是否面临环境歧义，需要求出合理集合中坚持 s_0 最多会多花的航时。在流场 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z}) \in \mathcal{U}(r)$ 下，选一侧 s 比另一侧 $\bar{s}$ 多花的航时称为后悔值，其在合理集合内的最大值即最大后悔值：

$$R_s(r) = \max_{\|\boldsymbol{z}\|_2 \le r} J_s(\boldsymbol{z}), \qquad J_s(\boldsymbol{z}) = \max\left\{0,\, T_s(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z})) - T_{\bar{s}}(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z}))\right\}. \tag{6}$$

$R_{s_0}(r)>0$ 意味着存在使另一侧更快的合理反例，其大小给出坚持 s_0 的最大代价；图2(b) 即示例任务在标定半径处搜出的合理反例。

求最大后悔值的常规做法有两种：随机抽取集合成员，或用有限差分求航时差对模态系数的导数。前者要大量样本才能把少数关键方向上的效应估准（第5.4节），后者每次迭代需要 $2K$ 次最短路求解。我们利用最优化中的包络定理避开这两种代价：流场作微小变化时，最快航线 $P_s^*(\boldsymbol{z})$ 的节点序列在一阶近似下不变，因此航时对系数 z_k 的导数等于沿当前最快航线累加各边通行时间对流速的导数，

$$\frac{\partial T_s}{\partial z_k}=\sum_{e\in P_s^*(\boldsymbol{z})}\left(\frac{\partial t(e)}{\partial u_{\parallel}}\boldsymbol{d}_e+\frac{\partial t(e)}{\partial u_{\perp}}\boldsymbol{n}_e\right)\cdot\frac{\boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}_e^-)+\boldsymbol{m}_k(\boldsymbol{x}_e^+)}{2},\tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{x}_e^-$、$\boldsymbol{x}_e^+$ 为边 e 的两端节点，$\boldsymbol{n}_e$ 为垂直边方向的单位向量，标量导数由式 (1) 直接给出：

$$\frac{\partial t(e)}{\partial u_{\parallel}}=-\frac{\ell_e}{v_{\mathrm{g}}(e)^2},\qquad\frac{\partial t(e)}{\partial u_{\perp}}=\frac{\ell_e u_{\perp}}{v_{\mathrm{g}}(e)^2\sqrt{V^2-u_{\perp}^2}}.\tag{8}$$

于是每次迭代只需在中网格上求左右两条最快航线（2 次求解），即可得到对全部 K 个系数的梯度 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z})=\nabla_{\boldsymbol{z}}\Delta T(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{z}))$。搜索从粗图 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{0}$ 出发，先沿 $\pm\boldsymbol{g}(\boldsymbol{0})$ 一步跳到球面 $\|\boldsymbol{z}\|_2=r$（若航时差随流场线性变化，这一步已是精确解），再以步长减半的投影梯度上升细化。我们在半径 1 与 2 上各搜索一次，其他半径按线性插值，每个任务平均约 71 次中网格求解。

4.4　阈值判据：粗图不可信时先取新信息

总是观测会在大多数本无风险的任务上浪费时间，从不观测又会在少数高风险任务上多花数小时。因此，我们只在最大后悔值超过阈值 θ 时判定粗图不可信，并付出观测的代价；θ 在开发年份按平均额外航时最小选定，黑潮主设置为 8 小时。具体而言，若 $R_{s_0}(r)\le\theta$，按粗图选边 s_0；若 $R_{s_0}(r)>\theta$，在单次上浮代价低于平衡点 c^{*} 时上浮获取当天 0.5° 海流图并按新图选边（超阈值时上浮取图），能同时更新两侧的海流；不能上浮或代价过高时，改选最大后悔值较小的一侧（超阈值时保守改选）：

$$s_{\mathrm{cons}}=\arg\min_{s\in\{\mathrm{L},\mathrm{R}\}}R_s(r).\tag{9}$$

保守改选等价于按合理集合给出的左右航时差范围的中点选边：若航时差随流场线性变化，这一中点就是粗图的航时差，二者选择相同；只有当一侧的最不利情形比另一侧严重得多时，才会改选。

5　实验

本节依次检验第4节的三条原则：加算能否消除选边错误（第5.2节）；最大后悔值能否找出高风险任务、梯度搜索是否足够高效（第5.3、5.4节）；判定粗图不可信后应如何行动（第5.5节）。第5.6节考察结论的适用范围与局限。

5.1　实验设置

全部参数在开发年份（2019–2021 年）标定，在测试年份（2022–2024 年）只评价一次。主设置为黑潮区（测试任务 623 个）；湾流（33°–41°N、75°–67°W，643 个）与阿古拉斯回流区（35°–43°S、14°–22°E，618 个）重复同一流程，半径与阈值用各自的开发年份标定；黑潮区改带卫星测高地转流图（0.25°，3 天前，648 个）时，误差模型改用“测高图减再分析场”在开发年

份标定。阿古拉斯回流区与卫星测高图两组的检验内容在获取数据之前即已写定。对比方法包括：同一张粗图上的粗、中、细网格求解（细网格求解即基线）；集合平均选边（32 个集合成员）与选最大后悔值较小的一侧；四种就地测流；总是上浮取当天 1° 或 0.5° 图；以及本文的超阈值时上浮取图与超阈值时保守改选。与基线的配对差按天整组重抽样（2000 次）求 95% 置信区间，区间不含 0 时称差异显著。

5.2　加算消除不了环境歧义

在同一张粗图上增加计算，只能纠正很少一部分选边错误，而换用当天的海流图能纠正约一半。黑潮测试年份中，从粗网格求解改为细网格求解，计算量增加 64 倍，选错率仅从 21.7% 降至 19.7%：改对的 38 个任务大半被改错的 26 个任务抵消。其余三种设置中，加算前后选错率的变化都不超过 1 个百分点；换成当天 0.5° 图后，四种设置的选错率都降至 7.0%–10.4%（图4(a)）。

加算无效的原因在于环境歧义普遍存在。在覆盖 94% 真实左右航时差的标定半径下，黑潮 99.7% 的测试任务都能找到合理反例；即使半径只取其三分之一，这一比例也有 64.8%（图4(b)）。湾流与阿古拉斯回流区的比例分别为 98.8% 与 99.2%，改带卫星测高地转流图时为 81.0%。这些任务的粗图本身容许两种相反的选择，求解得再细也无法从中分辨；也正因为几乎每个决定都有合理反例，“有没有反例”不足以区分任务，需要看反例会让当前选择多花多少时间。

5.3　最大后悔值找得出额外航时所在

按最大后悔值排序，能把大部分额外航时集中到少数任务上。黑潮测试年份的额外航时高度集中，额外航时最大的 10% 任务占全部额外航时的 92%；按最大后悔值排在前 20% 的任务占 67%，而按改变选边的成员比例排序只占 49%，按粗图左右航时差排序只占 34%（图5(a)）。这一优势在四种设置中都成立：按最大后悔值排在前 20% 的任务所占额外航时为 53%–71%，均高于按改变选边的成员比例排序的 36%–52%（图5(b)）。

这一优势来自度量的对象，而不是样本的多少。改变选边的成员比例只数有多少集合成员改选，把多花半小时与多花十几小时等同看待；最大后悔值则直接度量改选的代价。即使集合成员增至 1024 个，按改变选边的成员比例排在前 20% 的任务也只占 44%，而在同一批成员上计算的

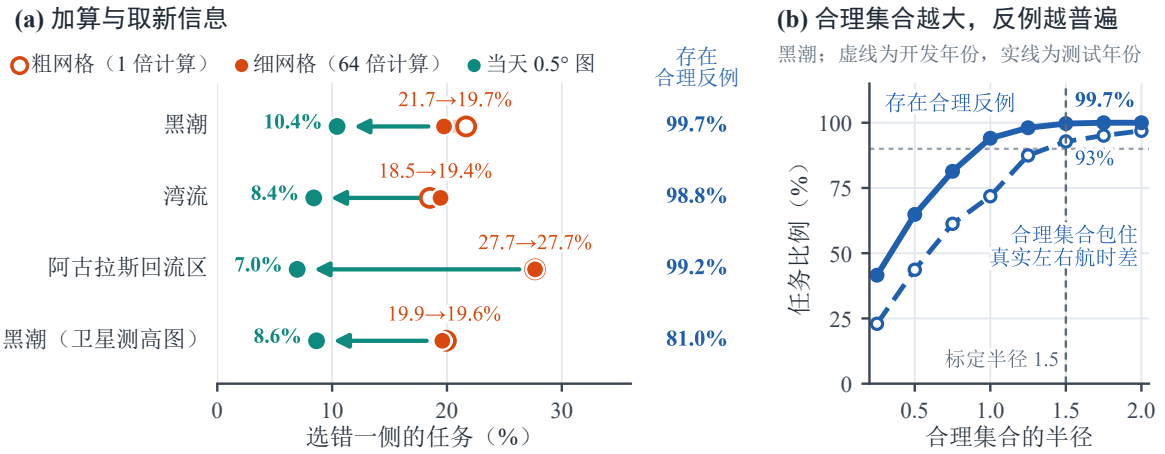


图 4　加算与取新信息的不同作用（测试年份）。(a) 四种设置中选错一侧的任务比例：同一张粗图上从粗网格（1 倍计算）改为细网格（64 倍计算）求解，以及换成当天 0.5° 图；右列为标定半径下存在合理反例的任务比例。(b) 黑潮：随合理集合的半径增大，合理集合包住真实左右航时差的任务比例（开发年份）与存在合理反例的任务比例（测试年份）。加算几乎不改变选错率，新信息使之约减半；在足以包住真实海流的合理集合中，几乎每个决定都存在合理反例。

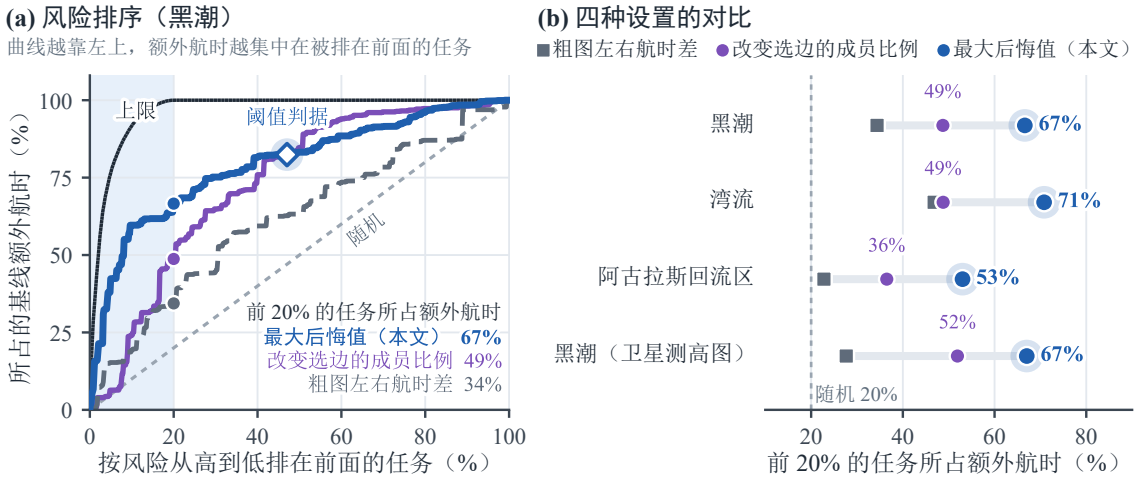


图 5　最大后悔值的风险排序（测试年份）。(a) 黑潮：按各指标从高到低排序时，排在前面的任务累计所占的基线额外航时，菱形为阈值判据（8 小时）标记的任务；(b) 四种设置中，按各指标排在前 20% 的任务所占的额外航时。按最大后悔值排序时额外航时最集中，且在四种设置中都高于按改变选边的成员比例排序。

后悔值的集合平均可达 67%（第5.4节）。阈值判据正是利用了这种集中：黑潮主设置中，最大后悔值超过 8 小时的任务占 47%，却囊括了 82% 的额外航时。

5.4　梯度搜索以约二十九分之一的求解次数达到同样的选边效果

决定选哪一侧时，梯度搜索约 71 次航线求解的效果，集合平均选边要上千个集合成员才能达到。黑潮测试年份中，选最大后悔值较小的一侧（约 71 次求解）的平均额外航时为 0.72 小时；集合平均选边用 32 个集合成员（64 次求解）时为 0.99 小时，显著高于前者，成员增至 128 个以上才不再有显著差异，增至 1024 个（2048 次求解）时为 0.71 小时（图6(a)）。

二者估计的是同一个修正量，差别在于抽样误差。选最大后悔值较小的一侧等价于按合理集合给出的左右航时差范围的中点选边（第4.4节），集合平均选边则用有限样本估计同一修正；32 个集合成员时，集合平均的抽样误差（中位数 2.4 小时）大于它要估计的修正量（中位数 1.7 小

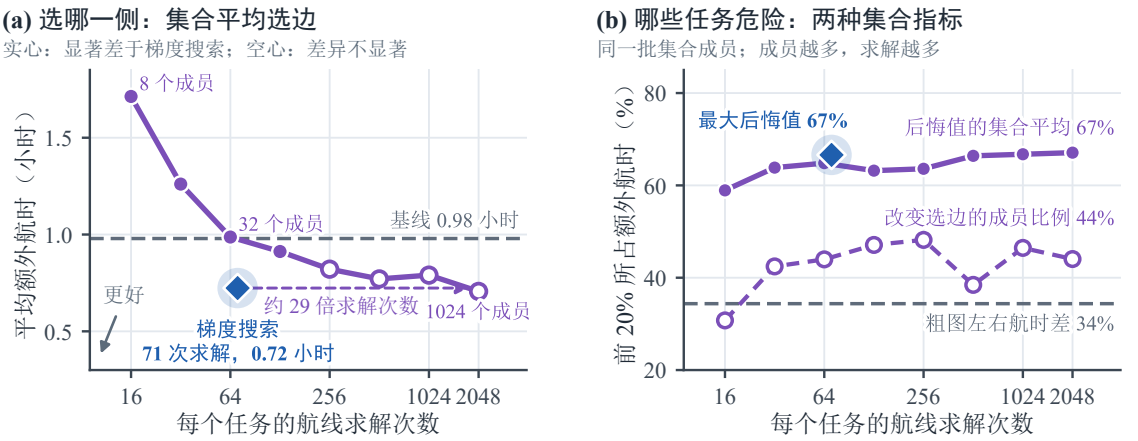


图 6　梯度搜索与集合成员数量（黑潮测试年份）。(a) 平均额外航时随每个任务航线求解次数的变化：曲线为集合平均选边（每个成员求解 2 次），实心点表示显著差于梯度搜索，菱形为梯度搜索后选最大后悔值较小的一侧；(b) 前 20% 的任务所占的额外航时：曲线为在同一批集合成员上计算的后悔值的集合平均与改变选边的成员比例，菱形为最大后悔值。选对一侧要上千个集合成员才能估准，梯度搜索约 71 次求解即可做到；排序的优劣取决于是否度量多花的时间。

时），改选多由噪声驱动。排序方面，后悔值的集合平均在 16 个成员以上即接近最大后悔值，改变选边的成员比例则始终不超过 48%（图6(b)）。对算力有限的航行器而言，梯度搜索省下的正是这上千次航线求解。

5.5　判定粗图不可信后，取新信息最划算

对被阈值判据标记的任务，最划算的回应是获取新信息，在粗图误差大的海区尤其如此。湾流与阿古拉斯回流区的粗图误差大，基线的平均额外航时分别为 3.56 与 6.87 小时；即使每次上浮计 1 小时，超阈值时上浮取图仍使二者显著降至 1.31 与 2.20 小时（图7(a)）。在湾流，它只在约三分之二的任务上上浮，平均额外航时就低于总是上浮（1.53 小时）；在粗图误差普遍较大的阿古拉斯回流区，总是上浮（1.98 小时）与按阈值上浮相近。

在粗图误差较小的黑潮，上浮取图是否划算取决于上浮的代价（图7(b)）。单次上浮代价低于约 0.8 小时时，超阈值时上浮取图的平均额外航时最低；代价为 1 小时时，它使额外航时从 0.98 小时降至 0.78 小时，但差异不显著；代价更高时，不观测的保守改选更优。

就地测流视野有限，多数情况下得不偿失。原地停留测流花 2 小时只测到起点一处，在阿古拉斯回流区以外的三种设置中都显著增加了额外航时；绕行定点测流要先赶到测点（黑潮中平均 15.4 小时），在四种设置中都显著增加了额外航时；沿途测流 30 千米很少改变判断，黑潮中

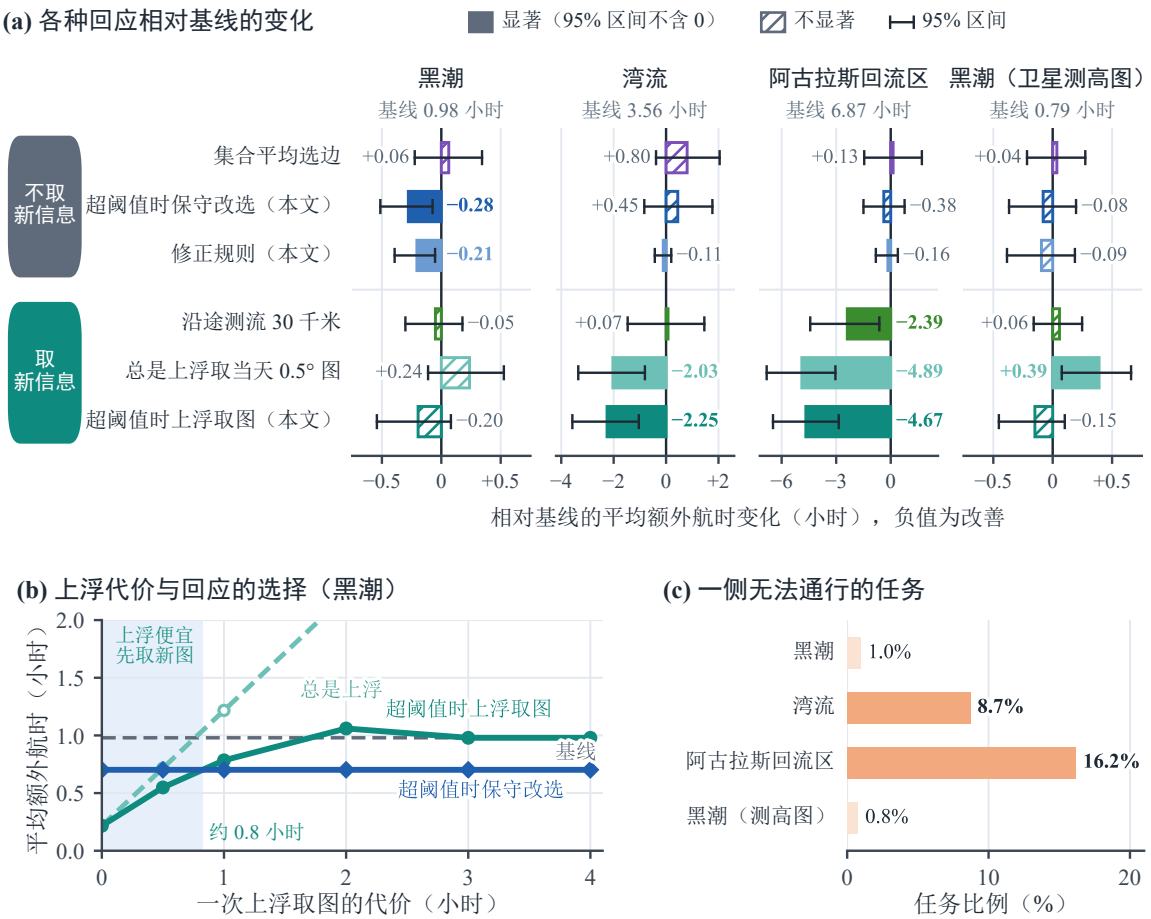


图 7　判定粗图不可信后的回应（测试年份）。(a) 四种设置中各回应相对基线的平均额外航时变化，误差线为 95% 置信区间，斜线填充表示不显著；改带卫星测高图时，上浮取图指取当天 0.5° 模式图（理想参照）。(b) 黑潮：平均额外航时随单次上浮代价的变化，阈值随代价在开发年份重新选定。(c) 真实海流中有一侧无法通行的任务比例。粗图误差大时上浮取图收益最大；上浮代价高时，黑潮中不观测的保守改选更优，而一侧常被堵死的海区不宜保守改选。

只有 3.4% 的任务因此换边。只有在额外航时很大的阿古拉斯回流区，沿途测流 30 千米才显著降低了额外航时，但仍不如上浮取图。

不能观测时，改选最大后悔值较小的一侧在黑潮主设置中同样有效。超阈值时保守改选使平均额外航时从 0.98 小时降至 0.70 小时（配对差 -0.28 小时，95% 置信区间 $[-0.51, -0.07]$）。它改选的 41 个任务中，23 个改对、平均各省 10.1 小时，18 个改错、平均各多花 3.3 小时：被避开的一侧往往有很大的下行风险，改对的收益远大于改错的代价。

保守改选只适用于两侧最坏情形差别分明的海区。湾流与阿古拉斯回流区分别有 8.7% 与 16.2% 的任务在真实海流中有一侧无法通行，黑潮只有 1.0%（图7(c)）；这类任务的合理集合中既有堵死左侧、也有堵死右侧的流场，两侧最大后悔值都接近上限，选较小的一侧近于随机，超阈值时保守改选因此在两个海区都没有显著收益。看到湾流的测试结果后，我们提出修正规则：只在两侧最大后悔值之差超过数值误差容限时才改选，并在获取阿古拉斯回流区数据之前写定了对它的检验。修正规则在两个海区都没有带来损害（湾流 3.45 小时、阿古拉斯回流区 6.72 小时，均与基线无显著差异），在黑潮的事后检验中仍显著降低额外航时（0.77 小时）。在粗图误差大的海区，被标记的任务应交给上浮取图。

5.6　适用范围与局限

加算无效与最大后悔值的排序优势在四种设置中都成立，回应的收益则取决于粗图误差的大小与结构（表2）。粗图越可信，检验越少干预：航行器直接携带当天 0.5° 图时，基线的平均额外航时只有 0.17 小时，两种超阈值回应几乎不改变选边；航速降至 0.75 米/秒时，选错的代价增大，超阈值时上浮取图把额外航时从 2.43 小时降至 1.32 小时。用历史相似日的小尺度差代替标定的误差模型构造合理集合时，超阈值时保守改选（0.95 小时）与基线（0.99 小时）无显著差异，说明合理集合必须由真实的误差结构标定。

改带真实卫星测高地转流图时，加算无效与最大后悔值的排序两项发现仍然成立（选错率从 19.9% 变为 19.6%；前 20% 的任务占 67% 的额外航时），但各种回应都没有显著降低额外航时，存在合理反例的任务也降至 81.0%。即使换成当天的测高图，选错率仍为 18.5%，而当天 0.5° 模式图只有 8.6%：测高图与再分析场之间的差异主要是两种产品的系统差，不随时效消失，上浮取当天测高图因此纠正不了选边。

本研究仍有局限。单次任务中的海流视为定常；真实海流取自再分析场，平滑了亚中尺度过程；只考虑单个禁航区的左右选边，并假设选定一侧后航行器按真实海流以最优轨迹航行。此外，求解效率的对比只在黑潮主设置中进行，不观测的保守改选也只在黑潮主设置中显著有效。

表 2　各设置下的测试年份结果（额外航时单位：小时；上浮指取当天 0.5° 图，每次计 1 小时；改带卫星测高地转流图一行的上浮为理想参照）。

设置	测试任务	存在合理反例	基线选错率	基线额外航时	超阈值时保守改选	超阈值时上浮取图	最大后悔值前 20% 所占额外航时
黑潮主设置	623	99.7%	19.7%	0.98	0.70	0.78	67%
粗图换成当天 0.5° 图	349	64.5%	8.0%	0.17	0.17	0.16	60%
航速降至 0.75 米/秒	347	99.1%	18.4%	2.43	1.80	1.32	74%
消融：合理集合改用相似日差值	349	99.4%	19.5%	0.99	0.95	0.77	64%
湾流	643	98.8%	19.4%	3.56	4.00	1.31	71%
阿古拉斯回流区	618	99.2%	27.7%	6.87	6.49	2.20	53%
改带卫星测高地转流图	648	81.0%	19.6%	0.79	0.71	0.64	67%

6　原创创新点拆解

本研究从课程议题出发，经历了提出问题、自我否定与问题聚焦三个阶段。课上讲授的“海洋大数据的计算引擎”使作者联想到：航行器端侧的算力与能量有限，计算、测量与运动之间必须权衡。作者最初在东海赤潮巡测场景下研究机载计算与观测的时间分配，结果显示时间分配本身的改进空间很小，而出发前预演又是机器人领域的常用策略；作者据此判断该方向增益小、新意不足，并追问：多算之所以帮不上忙，是否因为粗图本身容许多种真实海洋？若是，能否直接检验是否存在与粗图相容、却使另一侧更快的流场？这一追问把问题聚焦到选错一侧就要多花数小时的绕障选边，形成了本文的研究问题与表3所列的四个创新点。

表 3　原创创新点、已有做法、实验证据与局限。

创新点	已有做法及其不足	本文做法	证据	局限
1. 区分数值歧义与环境歧义	加密网格或增加推演，把求解误差与信息缺失混为一谈。	以“能否找到合理反例”判定歧义的性质：数值歧义交给计算，环境歧义交给观测。	图4：四种设置中加算 64 倍，选错率变化不超过 2 个百分点；换当天 0.5° 图降至 7.0%–10.4%。	只在单个禁航区的左右选边上验证。
2. 用海洋大数据标定合理集合	凭经验设定不确定集，或借用历史相似日的差值。	用多年误差标定逐点误差、相关长度与覆盖九成以上真实情况的半径。	图3、表2：测试年份覆盖 91%–94%；改用相似日差值后检验失效。	依赖历史统计，对台风等极端过程适应有限。
3. 最大后悔值的梯度搜索	随机抽样需上千个成员；改变选边的成员比例不计代价大小。	沿最快航线按包络定理求导，每次迭代 2 次求解，直接搜索最大后悔值。	图5、6：约 71 次求解达到 2048 次求解的选边效果；前 20% 任务占 53%–71% 的额外航时。	流场变化大时最快航线可能改变，一阶近似有误差。
4. 粗图不可信时先取新信息	不论风险一律观测或一律不观测。	最大后悔值超过阈值才付出观测代价；不能观测时改选最大后悔值较小的一侧。	图7：湾流与阿古拉斯回流区的额外航时降至 1.31 与 2.20 小时。	不观测时的保守改选只在黑潮主设置显著。

人机分工见附录 B：研究问题与方向由作者提出并把关；Claude（Anthropic）完成文献检索、代码、实验与作图，并按作者要求重构撰写了本文终稿；此前各稿由 Gemini（Google）根据 Claude 整理的事实清单撰写。

7　结论

本文研究了自主水下航行器携带陈旧粗图绕障选边时该继续计算还是去观测的问题，提出了合理反例检验：用多年再分析数据标定与粗图相容的合理流场集合，以包络定理梯度搜索使另一侧更快的合理反例，并以最大后悔值判定粗图对当前决定是否可信。四种设置共 2532 个测试任务的实验表明，计算量增加 64 倍几乎不改变选错率，而几乎每个决定都存在合理反例；最大后悔值能把额外航时集中到少数任务上；在粗图误差大的海区，被判定不可信后上浮取图使平均额外航时降低六成以上。不观测的保守改选只在两侧最坏情形差别分明的海区有效，改带真实卫星测高图时各种回应的收益也不再显著。这些结果说明，当信息本身缺失时，端侧智能体应把有限的时间用于获取新信息，而不是继续计算；合理反例检验为这一判断提供了可计算的依据。未来工作将把该方法推广到时变流场与多障碍物的航路选择，并开展实艇海试。

参考文献

[1] BELLINGHAM J G, RAJAN K. Robotics in remote and hostile environments[J/OL]. Science, 2007, 318(5853): 1098-1102. DOI: 10.1126/science.1146230.

[2] WYNN R B, HUVENNE V A I, LE BAS T P, et al. Autonomous underwater vehicles (AUVs): Their past, present and future contributions to the advancement of marine geoscience[J/OL]. Marine Geology, 2014, 352: 451-468. DOI: 10.1016/j.margeo.2014.03.012.

[3] RUDNICK D L. Ocean research enabled by underwater gliders[J/OL]. Annual Review of Marine Science, 2016, 8: 519-541. DOI: 10.1146/annurev-marine-122414-033913.

[4] SHI W, CAO J, ZHANG Q, et al. Edge computing: Vision and challenges[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198.

[5] CHASSIGNET E P, HURLBURT H E, SMEDSTAD O M, et al. The HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model) data assimilative system[J/OL]. Journal of Marine Systems, 2007, 65(1–4): 60-83. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2005.09.016.

[6] SMITH R N, CHAO Y, LI P P, et al. Planning and implementing trajectories for autonomous underwater vehicles to track evolving ocean processes based on predictions from a regional ocean model[J/OL]. The International Journal of Robotics Research, 2010, 29(12): 1475-1497. DOI: 10.1177/0278364910377243.

[7] STOJANOVIC M, PREISIG J. Underwater acoustic communication channels: Propagation models and statistical characterization[J/OL]. IEEE Communications Magazine, 2009, 47(1): 84-89. DOI: 10.1109/MCOM.2009.4752682.

[8] CHELTON D B, SCHLAX M G, SAMELSON R M. Global observations of nonlinear mesoscale eddies[J/OL]. Progress in Oceanography, 2011, 91(2): 167-216. DOI: 10.1016/j.pocean.2011.01.002.

[9] HORVITZ E J. Reasoning about beliefs and actions under computational resource constraints[C]//Proceedings of the Third Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). 1987.

[10] RUSSELL S J, WEFALD E H. Do the right thing: Studies in limited rationality[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

[11] LIN C H, KOLOBOV A, KAMAR E, et al. Metareasoning for planning under uncertainty[C]//International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2015.

[12] LOLLA T, HALEY P J, LERMUSIAUX P F J. Time-optimal path planning in dynamic flows using level set equations: Realistic applications[J/OL]. Ocean Dynamics, 2014, 64(10): 1399-1417. DOI: 10.1007/s10236-014-0760-3.

[13] SMITH J E, WINKLER R L. The optimizer's curse: Skepticism and postdecision surprise in decision analysis[J/OL]. Management Science, 2006, 52(3): 311-322. DOI: 10.1287/mnsc.1050.0451.

[14] JIANG N, KULESZA A, SINGH S, et al. The dependence of effective planning horizon on model accuracy[C]//International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS). 2015: 1181-1189.

[15] WANG T, LE MAÎTRE O P, HOTEIT I, et al. Path planning in uncertain flow fields using ensemble method[J/OL]. Ocean Dynamics, 2016, 66(10): 1231-1251. DOI: 10.1007/s10236-016-0979-2.

[16] SUBRAMANI D N, WEI Q J, LERMUSIAUX P F J. Stochastic time-optimal path-planning in uncertain, strong, and dynamic flows[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2018, 333: 218-237. DOI: 10.1016/j.cma.2018.01.004.

[17] KULARATNE D, HAJIEGHRARY H, HSIEH M A. Optimal path planning in time-varying flows with forecasting uncertainties[C/OL]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2018: 4857-4864. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8460221.

[18] BEN-HAIM Y. Info-gap decision theory: Decisions under severe uncertainty[M]. 2nd ed. Oxford: Academic Press, 2006.

[19] MARX C, CALMON F, USTUN B. Predictive multiplicity in classification[C]//Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 119　Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. 2020: 6765-6774.

[20] ELBOHER A, SHPERBERG S S, SHIMONY S E. A formal metareasoning model of concurrent planning and execution[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2023.

[21] SRINIVAS N, KRAUSE A, KAKADE S M, et al. Information-theoretic regret bounds for Gaussian process optimization in the bandit setting[J/OL]. IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(5): 3250-3265. DOI: 10.1109/TIT.2011.2182033.

[22] HOLLINGER G A, SUKHATME G S. Sampling-based robotic information gathering algorithms[J/OL]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(9): 1271-1287. DOI: 10.1177/0278364914533443.

[23] FOSSUM T O, FRAGOSO G M, DAVIES E J, et al. Toward adaptive robotic sampling of phytoplankton in the

coastal ocean[J/OL]. Science Robotics, 2019, 4(27): eaav3041. DOI: 10.1126/scirobotics.aav3041.

[24] CHERNOFF H. Sequential design of experiments[J/OL]. The Annals of Mathematical Statistics, 1959, 30(3): 755-770. DOI: 10.1214/aoms/1177706205.

[25] BOX G E P, HILL W J. Discrimination among mechanistic models[J/OL]. Technometrics, 1967, 9(1): 57-71. DOI: 10.1080/00401706.1967.10490441.

[26] GARIVIER A, KAUFMANN E. Optimal best arm identification with fixed confidence[C]//Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 49　Proceedings of the 29th Annual Conference on Learning Theory. 2016: 998-1027.

[27] ATTIA A, ALEXANDERIAN A, SAIBABA A K. Goal-oriented optimal design of experiments for large-scale Bayesian linear inverse problems[J/OL]. Inverse Problems, 2018, 34(9): 095009. DOI: 10.1088/1361-6420/aad210.

[28] XIAO T, JANG E, KALASHNIKOV D, et al. Thinking while moving: Deep reinforcement learning with concurrent control[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2020.

[29] SUNG Y, KAELBLING L P, LOZANO-PÉREZ T. Learning when to quit: Meta-reasoning for motion planning[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2021.

[30] MAGNINO L, MARINO A, AMIR M, et al. Learning robot metareasoning: Adaptive computation budgets for real-time control[EB/OL]. 2026. https://arxiv.org/abs/2610.23662.

[31] CUADRON A, et al. The danger of overthinking: Examining the reasoning-action dilemma in agentic tasks[EB/OL]. 2025. https://arxiv.org/abs/2502.08235.

[32] HUNT L T, DAW N D, KAANDERS P, et al. Formalizing planning and information search in naturalistic decision-making[J]. Nature Neuroscience, 2021, 24(8): 1051-1064.

[33] SHEN J, et al. Thinking vs. doing: Improving agent reasoning by scaling test-time interaction[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): Vol. 38. 2025.

[34] KOBALCZYK K, ASTORGA N, LIU T, et al. Active task disambiguation with LLMs[C]//The Thirteenth International Conference on Learning Representations (ICLR). 2025.

[35] RUSSO D J, VAN ROY B, KAZEROUNI A, et al. A tutorial on Thompson sampling[J/OL]. Foundations and Trends in Machine Learning, 2018, 11(1): 1-96. DOI: 10.1561/2200000070.

[36] RUSSO D, VAN ROY B. Learning to optimize via information-directed sampling[J/OL]. Operations Research, 2018, 66(1): 230-252. DOI: 10.1287/opre.2017.1663.

[37] DIJKSTRA E W. A note on two problems in connexion with graphs[J/OL]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271. DOI: 10.1007/BF01386390.

[38] ANDERSON J L. An ensemble adjustment Kalman filter for data assimilation[J/OL]. Monthly Weather Review, 2001, 129(12): 2884-2903. DOI: 10.1175/1520-0493(2001)129<2884:AEAKFF>2.0.CO;2.

附录

附录 A：代码与数据开源说明

本研究的全部源代码、数据处理脚本、实验配置、统计汇总程序以及论文图表生成脚本均已开源于代码仓库：`https://github.com/frankxucd0826-source/auv-compute-or-observe`。

1. **数据集来源：**主实验海流数据取自 HYCOM 全球海洋再分析公开服务（产品 GLBy0.08，实验 93.0，10 米水深水平流速，黑潮主设置区域 23°–31°N、121°–129°E，2019–2024 年；重复实验区为湾流 33°–41°N、75°–67°W 与阿古拉斯回流区 35°–43°S、14°–22°E，产品与时间范围相同；黑潮区改带卫星测高地转流图检验所用的近实时融合测高地转流取自美国国家海洋和大气管理局海岸观测网数据服务）；第6节所述前期探索的叶绿素与海表温度数据取自同一数据服务的公开卫星产品。

2. **主要程序结构：**核心软件包 `src/oceanroute/` 包含网格最短路与包络定理梯度求解

器（`solver.py`）、海流快照与粗图（`fields.py`，海区与粗图来源分别由环境变量 `OCEANROUTE_REGION`、`OCEANROUTE_MAP` 选择）、粗图误差的多年数据标定与无散误差模态（`errormodel.py`）以及任务生成、合理反例检验与测量更新（`mission.py`）；数据下载、批量评估、统计汇总、集合成员对照与各海区实验分别由 `scripts/download_hycom.py` 与 `experiments/route_*.py` 完成，正文插图由 `paper/figures/route*_*.py` 生成，图1中心的三维示意由 `paper/figures/blender/render_route.py` 用开源软件 Blender 渲染，海面与流场纹理取自示例任务的真实数据；逐条复现命令与前期探索的脚本见仓库根目录的 `README`。

附录 B：人工智能工具使用说明

本研究与论文撰写中人工智能工具的使用情况如下：

1. **作者**：提出了机载计算与现场观测如何权衡的初始问题；对第一版结果提出用真实卫星数据检验、补充对照与消融、按学术论文格式写作等要求；在前期研究结果出来后指出其提升小、新意不足，并提出“粗分辨率海流图下两条航路的合理反例”这一新问题，决定转向本文研究；在重复实验完成后，要求以各设置下都成立的结论为主线改写全文，理顺逻辑、不用自造术语并压缩篇幅；随后又指出图文排版、创新点突出程度与段落逻辑的不足，指出引言不应以前期探索中增益不大的内部结果为依据，要求重画全部插图并重写全文；对全文负责。

2. **Claude（Anthropic）**：在作者授权下完成文献检索与核对、数据下载与全部代码、实验与统计、论文插图，整理写作提纲与由实验程序生成的事实清单，逐项核对正文中的数字与引用，并按作者要求重构撰写了论文终稿。

3. **Gemini（Google）**：根据 Claude 整理的提纲、术语表与事实清单撰写了论文此前的各稿，由 Claude 核对与修改。

4. **可追溯性记录**：作者与人工智能工具的对话记录、与 Gemini 的每轮写作往来以及研究笔记均保存在上述代码仓库中（涉及作者其他未发表工作的内容已隐去）。